



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Forecasting de Séries Temporais com Exponential Smoothing



A suavização exponencial é um método de previsão de séries temporais para dados univariados.

Métodos de séries temporais, como a família de métodos Box-Jenkins ARIMA, desenvolvem um modelo em que a previsão é uma soma linear ponderada de observações ou atrasos (lags) recentes.

Os métodos de previsão de suavização exponencial são semelhantes, pois uma previsão é uma soma ponderada de observações passadas, mas o modelo usa explicitamente um peso decrescente exponencialmente para observações passadas. Especificamente, observações passadas são ponderadas com uma proporção que diminui geometricamente.

As previsões produzidas usando métodos de suavização exponencial são médias ponderadas de observações passadas, com os pesos decaindo exponencialmente à medida que as observações envelhecem. Em outras palavras, quanto mais recente a observação, maior o peso associado.

Os métodos de suavização exponencial podem ser considerados uma alternativa à popular classe de métodos Box-Jenkins ARIMA para previsão de séries temporais.

Coletivamente, os métodos às vezes são chamados de modelos ETS, referindo-se à modelagem explícita de Erro, Tendência e Sazonalidade.

Existem três tipos principais de métodos de previsão de séries temporais de suavização exponencial:

Um método simples que não assume estrutura sistemática, uma extensão que lida explicitamente com as tendências e a abordagem mais avançada que adiciona suporte à sazonalidade. Vamos definir cada um deles.

Suavização Exponencial Simples

Suavização exponencial simples, o SES, é um método de previsão de séries temporais para dados univariados sem tendência ou sazonalidade.

Requer um único parâmetro, chamado alfa (α), também chamado de fator de suavização ou coeficiente de suavização.

Este parâmetro controla a taxa na qual a influência das observações em etapas anteriores decai exponencialmente. Alfa geralmente é definido como um valor entre 0 e 1. Valores grandes significam que o modelo presta atenção principalmente às observações passadas mais recentes, enquanto valores menores significam que mais da história é levada em consideração ao fazer uma previsão.

Um valor próximo a 1 indica aprendizado rápido (ou seja, apenas os valores mais recentes influenciam as previsões), enquanto um valor próximo a 0 indica aprendizado lento (observações anteriores têm uma grande influência nas previsões).

Suavização Exponencial Dupla

A suavização exponencial dupla é uma extensão da suavização exponencial que adiciona explicitamente suporte para tendências na série temporal univariada.

Além do parâmetro alfa para controlar o fator de suavização, um fator de suavização adicional é adicionado para controlar a deterioração da influência da mudança na tendência chamada beta (β).

O método suporta tendências que mudam de maneiras diferentes: um aditivo e um multiplicativo, dependendo se a tendência é linear ou exponencial, respectivamente.

A suavização exponencial dupla com uma tendência aditiva é classicamente chamada de modelo de tendência linear de Holt, homenagem ao desenvolvedor do método, Charles Holt.

- Tendência aditiva: Suavização exponencial dupla com uma tendência linear.
- Tendência multiplicativa: Suavização exponencial dupla com uma tendência exponencial.

Para previsões de longo alcance (várias etapas), a tendência pode continuar irrealisticamente. Como tal, pode ser útil diminuir a tendência ao longo do tempo.

Suavização Exponencial Tripla

A suavização exponencial tripla é uma extensão da suavização exponencial que adiciona explicitamente suporte à sazonalidade à série temporal univariada.

Às vezes, esse método é chamado de suavização exponencial de Holt-Winters, homenagem aos dois colaboradores do método: Charles Holt e Peter Winters.

Além dos fatores de suavização alfa e beta, é adicionado um novo parâmetro chamado gama (γ) que controla a influência no componente sazonal.

Como na tendência, a sazonalidade pode ser modelada como um processo aditivo ou multiplicativo para uma mudança linear ou exponencial na sazonalidade.

- Sazonalidade aditiva: suavização exponencial tripla com uma sazonalidade linear.
- Sazonalidade multiplicativa: Suavização exponencial tripla com uma sazonalidade exponencial.

A suavização exponencial tripla é a variação mais avançada da suavização exponencial e, através da configuração, também pode desenvolver modelos de suavização exponencial dupla e simples.